

THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT CSDL QUẢN LÝ CÀM ĐỒ

Giải thích thuật toán tính lãi

- Họ và tên: Đào Tuấn Hưng
- Lớp: K59KMT.K01
- Mã số sinh viên: K235480106032
- Trường: Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên - TNUT

I. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

1. Sơ đồ thực thể mối quan hệ (ERD)

Hệ thống được xây dựng dựa trên 4 thực thể chính nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và quản lý chặt chẽ dòng tiền cũng như tài sản:

- **KhachHang (Khách hàng):** Lưu trữ thông tin định danh (CCCD, SĐT) để kiểm soát rủi ro pháp lý. Một khách hàng có thể có nhiều hợp đồng (Quan hệ 1-N).
- **HopDong (Hợp đồng):** Trái tim của hệ thống, lưu trữ số tiền vay, các mốc thời gian quan trọng (Ngày lập, Deadline 1, Deadline 2) và trạng thái hiện tại.
- **TaiSan (Tài sản):** Được tách riêng khỏi hợp đồng để hỗ trợ việc một hợp đồng có thể thế chấp nhiều món đồ. Mỗi món đồ có trạng thái riêng (Đang cầm, Sẵn sàng thanh lý, Đã bán).
- **TransactionLog (Nhật ký giao dịch):** Lưu lại mọi biến động về tiền tệ, hỗ trợ đối soát nợ gốc và lãi qua từng thời kỳ.

2. Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu (3NF)

Mô hình đã được tối ưu hóa lên Dạng chuẩn 3 (3NF) để loại bỏ dư thừa dữ liệu:

- **1NF:** Mỗi ô dữ liệu là nguyên tử (không chứa danh sách đồ vật trong một ô).
- **2NF:** Mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính (MaKH, MaHD, MaTS).
- **3NF:** Loại bỏ các phụ thuộc bắc cầu. Ví dụ: Giá trị lãi suất không lưu cứng mà được tính toán thông qua hàm để đảm bảo tính nhất quán khi thời gian thay đổi.

Chuẩn hóa đơn nhập:

Thuộc tính	1NF	2NF	3NF
MaHD	MaHD	MaHD	MaHD
NgayLap	NgayLap	NgayLap	NgayLap
MaKH	MaKH	MaKH	MaKH
HoTen	HoTen	HoTen	
CCCD	CCCD	CCCD	
SĐT	SĐT	SĐT	
DiaChi	DiaChi	DiaChi	
MaTS	MaTS	MaTS	MaTS
TenTaiSan	TenTaiSan		
GiaTriDinhGia	GiaTriDinhGia		
SoTienVayGoc	SoTienVayGoc	SoTienVayGoc	SoTienVayGoc
Deadline1	Deadline1	Deadline1	Deadline1
Deadline2	Deadline2	Deadline2	Deadline2
TrangThai	TrangThai	TrangThai	TrangThai

Bảng 1.1 Bảng chuẩn hóa đơn nhập

Chuẩn hóa đơn xuất:

Thuộc tính	1NF	2NF	3NF
MaLog	MaLog	MaLog	MaLog
NgayGiaoDich	NgayGiaoDich	NgayGiaoDich	NgayGiaoDich
SoTienTra	SoTienTra	SoTienTra	SoTienTra
MaHD	MaHD	MaHD	MaHD
MaKH	MaKH	MaKH	MaKH
HoTen	HoTen	HoTen	
MaTS	MaTS	MaTS	MaTS
TenTaiSan	TenTaiSan		
TrangThaiTS	TrangThaiTS	TrangThaiTS	TrangThaiTS
IsSold	IsSold	IsSold	IsSold

Bảng 1.2 Bảng chuẩn hóa đơn nhập

3. Mô tả chi tiết cơ sở dữ liệu

Qua bài toán Quản lý cầm đồ, ta thấy để thực hiện bài toán này ta cần phải lưu các thông tin chính như sau:

- **Quản lý danh mục khách hàng:** Lưu trữ thông tin định danh (HoTen, CCCD, SDT) để quản lý hồ sơ và liên hệ nhắc nợ.
- **Quản lý danh mục tài sản thế chấp:** Theo dõi chi tiết các món đồ khách hàng mang đến cầm cố (TenTaiSan, GiaTriDinhGia) và trạng thái của chúng (Đang cầm, Sẵn sàng thanh lý...).
- **Quản lý các loại hợp đồng (Đơn nhập):** Lưu trữ thông tin khoản vay gốc, các mốc thời gian Deadline 1, Deadline 2 để làm căn cứ tính lãi suất và xử lý nợ.

- **Quản lý nhật ký giao dịch và thanh lý (Đơn xuất):** Ghi lại lịch sử khách đóng tiền lãi, trả gốc hoặc các hóa đơn thanh lý tài sản khi quá hạn.

Bảng Khách Hàng (KhachHang)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaKH	INT	Primary Key, Identity	Mã khách hàng (Tự động tăng), định danh duy nhất.
HoTen	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Họ và tên đầy đủ của khách hàng.
SDT	VARCHAR(15)	UNIQUE, NOT NULL	Số điện thoại liên lạc (Không được trùng lặp).
DiaChi	NVARCHAR(255)		Địa chỉ thường trú hoặc tạm trú của khách hàng.
CCCD	VARCHAR(20)	UNIQUE	Số Căn cước công dân (Dùng để xác minh pháp lý).

Bảng 1.3 Bảng Khách Hàng

Bảng Hợp Đồng (HopDong)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaHD	INT	Primary Key, Identity	Mã hợp đồng (Tự động tăng).
MaKH	INT	Foreign Key	Liên kết với bảng KhachHang(MaKH).
NgayLap	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Ngày giờ lập hợp đồng.
SoTienVayGoc	MONEY	CHECK (> 0)	Tổng số tiền gốc khách hàng vay.
Deadline1	DATETIME	NOT NULL	Mốc kết thúc lãi đơn, chuyển sang tính lãi kép.
Deadline2	DATETIME	NOT NULL	Mốc bắt đầu tiệm có quyền bán thanh lý tài sản.
TrangThai	NVARCHAR(50)	CHECK (IN...)	Trạng thái: <i>Đang vay, Quá hạn, Đã thanh toán, Đã thanh lý.</i>

Bảng 1.4 Bảng Hợp Đồng

Bảng Tài Sản (TaiSan)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaTS	INT	Primary Key, Identity	Mã tài sản (Tự động tăng).
MaHD	INT	Foreign Key	Liên kết với bảng HopDong(MaHD).
TenTaiSan	NVARCHAR(200)	NOT NULL	Tên loại tài sản (Ví dụ: iPhone 15 Pro, Honda SH...).
GiaTriDinhGia	MONEY	NOT NULL	Giá trị thực tế của tài sản khi tiệm định giá.
TrangThaiTS	NVARCHAR(50)	CHECK (IN...)	Trạng thái đồ: <i>Đang cầm, Đã trả, Sẵn sàng thanh lý, Đã bán.</i>
IsSold	BIT	DEFAULT 0	0: Chưa bán; 1: Đã bán thành lý thành công.

Bảng 1.5 Bảng Tài Sản

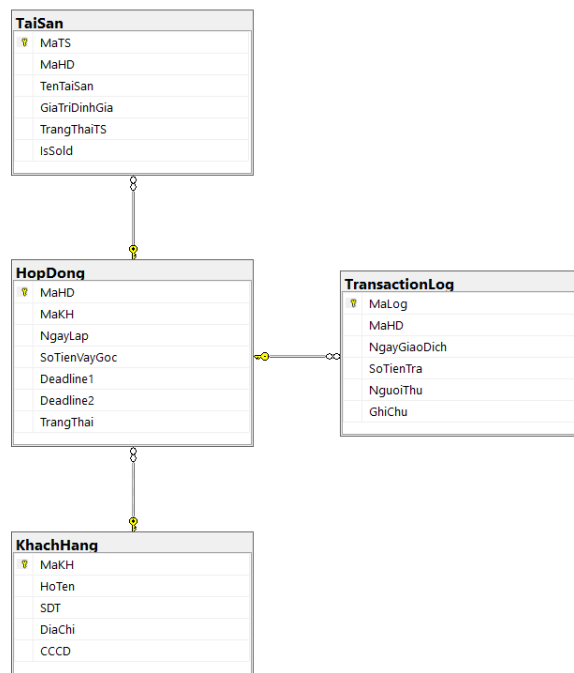
Bảng Nhật Ký Giao Dịch (TransactionLog)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaLog	INT	Primary Key, Identity	Mã nhật ký (Tự động tăng).
MaHD	INT	Foreign Key	Liên kết với bảng HopDong(MaHD).
NgayGiaoDich	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Ngày giờ thực hiện đóng tiền hoặc giao dịch.
SoTienTra	MONEY	NOT NULL	Số tiền khách đóng thực tế trong lần giao dịch đó.
NgnoiThu	NVARCHAR(100)		Tên nhân viên hoặc người thực hiện thu tiền.
GhiChu	NVARCHAR(MAX)		Thông tin bổ sung (Ví dụ: Trả bớt gốc, đóng lãi tháng 1...).

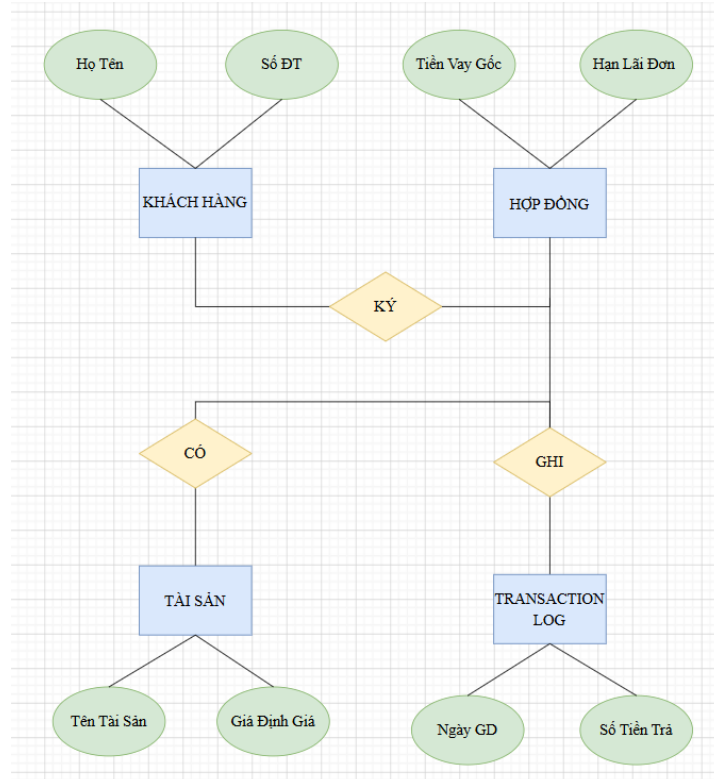
Bảng 1.6 Bảng Nhật Ký Giao Dịch

4. Mối quan hệ giữa các bảng (Relationships)

1. KháchHang - HopDong (1:N): Một khách hàng có thể đứng tên nhiều hợp đồng vay khác nhau, nhưng mỗi hợp đồng chỉ thuộc về một khách duy nhất.
2. HopDong - TaiSan (1:N): Để đảm bảo an toàn khoản vay, một hợp đồng có thể yêu cầu khách hàng thế chấp nhiều tài sản khác nhau.
3. HopDong - TransactionLog (1:N): Một hợp đồng diễn ra trong thời gian dài có thể phát sinh nhiều lần khách đến đóng lãi hoặc trả bớt nợ gốc, mỗi lần được ghi vào một dòng log



Hình 1.1 Sơ đồ thực thể liên kết



Hình 1.2 Sơ đồ ERD của quản lý cầm đồ

II. THUẬT TOÁN TÍNH TOÁN TÀI CHÍNH

Đây là phần quan trọng nhất giúp chủ tiệm tối ưu hóa lợi nhuận và kiểm soát nợ xấu. Thuật toán được cài đặt trong Function `fn_CalcMoneyContract`.

1. Công thức tính lãi suất phân tầng

Hệ thống áp dụng hai mức lãi suất khác nhau dựa trên tình trạng thanh toán của khách hàng:

- **Giai đoạn trong hạn (Trước Deadline 1):** Áp dụng **Lãi đơn** theo ngày.
 - *Công thức:* $Lãi = Gốc \times 0.3\% \times Số_ngày_vay$
 - *Mục tiêu:* Khuyến khích khách hàng trả nợ đúng hạn với chi phí thấp.
- **Giai đoạn quá hạn (Sau Deadline 1):** Áp dụng Lãi kép (Compound Interest) tính theo ngày.
 - *Công thức:* $Tổng_nợ = Gốc \times (1 + 0.5\%)^{Số_ngày_quá_hạn}$.
 - *Mục tiêu:* Bù đắp rủi ro nợ xấu và tạo áp lực tài chính để khách hàng nhanh chóng thanh lý hoặc gia hạn.

2. Cơ chế dự báo nợ xấu (Event 4)

Thuật toán cho phép truyền vào một tham số ngày tương lai (ví dụ: `GETDATE() + 30`). Điều này giúp hệ thống thực hiện "Stress test" - dự báo số nợ sẽ phình to bao nhiêu sau 1 tháng nếu khách hàng không trả. Đây là công cụ đặc lực để nhân viên nhắc nợ khách hàng một cách thuyết phục.

III. QUY TRÌNH TỰ ĐỘNG HÓA VÀ KIỂM SOÁT TRẠNG THÁI

1. Tự động hóa bằng Trigger (State Machine)

Để giảm thiểu sai sót do con người, hệ thống sử dụng các Trigger để tự động chuyển trạng thái tài sản:

- **Chuyển trạng thái Nợ xấu:** Khi Ngày hiện tại > Deadline 1, hợp đồng tự động nhảy sang "Quá hạn".
- **Chuyển trạng thái Thanh lý:** Khi Ngày hiện tại > Deadline 2, tài sản tự động chuyển sang "Sẵn sàng thanh lý". Điều này cho phép chủ tiệm biết chính xác món đồ nào đã thuộc quyền sở hữu của tiệm và có thể đem bán.

- **Đồng bộ hóa:** Khi hợp đồng được đánh dấu là "Đã thanh lý", Trigger tự động cập nhật cờ IsSold = 1 cho tất cả tài sản liên quan, đảm bảo không có sự nhầm lẫn trong kho hàng.

2. Xử lý trả nợ thông minh (Stored Procedure)

Thủ tục sp_XuLyTraNo không chỉ trừ tiền nợ mà còn tích hợp Thuật toán gợi ý trả đồ (Asset Release Recommendation):

- Hệ thống tính toán: (Tổng giá trị tài sản còn lại) - (Giá trị món đồ định trả).
- Nếu hiệu số này vẫn lớn hơn số nợ còn lại, hệ thống sẽ gợi ý: "CÓ THỂ TRẢ".
- Điều này giúp chủ tiệm vừa hỗ trợ được khách hàng (trả bớt đồ cho khách dùng), vừa giữ đủ đồ để bảo đảm an toàn cho số vốn còn lại.

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ

Hệ thống được thiết kế không chỉ để lưu trữ dữ liệu mà còn để hỗ trợ ra quyết định.

- **Về mặt kỹ thuật:** Sử dụng tối đa sức mạnh của SQL Server (Functions, Triggers, SP) giúp logic nghiệp vụ luôn tập trung tại Database, dễ dàng bảo trì và mở rộng cho ứng dụng Web/Mobile sau này.
- **Về mặt kinh doanh:** Thuật toán lãi kép và các mốc Deadline tự động giúp tối ưu hóa khả năng thu hồi vốn và giảm thiểu thời gian quản lý thủ công cho chủ tiệm.